# Guide d’Administration Windows Server 2019

## Description

Ce guide pratique a pour objectif de fournir une méthodologie complète pour administrer et configurer un environnement Windows Server 2019. Il couvre toutes les étapes essentielles, depuis l’installation initiale du serveur, la configuration des services réseau (DNS, DHCP, AD DS), la gestion des postes clients, jusqu’au déploiement automatisé via WDS et la virtualisation avec Hyper-V.

Le guide s’adresse aux administrateurs systèmes, étudiants IT et professionnels souhaitant maîtriser l’infrastructure Windows Server 2019 dans un environnement réel ou de laboratoire.

## Objectifs

À la fin de ce guide, le lecteur sera capable de :

1. Installer et préparer un serveur Windows Server 2019.
2. Configurer les services DNS et Active Directory Domain Services (AD DS).
3. Installer et administrer le service DHCP.
4. Joindre des postes clients au domaine.
5. Répliquer le service AD DS sur plusieurs serveurs.
6. Configurer un serveur de fichiers (File Server).
7. Installer Hyper-V et créer des machines virtuelles.
8. Installer et configurer Windows Deployment Services (WDS) pour le déploiement réseau.

## Outils nécessaires

Pour suivre ce guide et réaliser les exercices pratiques, vous aurez besoin de plusieurs éléments :

- **Windows Server 2019 (ISO)** : le système d'exploitation principal qui sera installé et administré sur le serveur.

- **Postes clients Windows** : pour tester la jonction au domaine et vérifier le fonctionnement des services réseau tels que DHCP, DNS et WDS.

- **Hyperviseur** (Hyper-V, VMware, ou VirtualBox) : pour créer des machines virtuelles de test et simuler un environnement réseau complet.

- **Réseau local fonctionnel** : nécessaire pour que DHCP, DNS et le déploiement PXE via WDS puissent fonctionner correctement.

- **Accès administrateur** : indispensable à la fois sur le serveur et sur les postes clients pour effectuer les configurations.

- **Outils d'administration Windows** : tels que Server Manager, PowerShell et les outils AD, pour gérer et superviser les rôles et fonctionnalités du serveur.

- **Images ISO Windows (clients et serveur)** : pour l'installation des systèmes d'exploitation et le déploiement des machines clientes via WDS.

## Plan du document

Le guide est structuré en chapitres correspondant aux grandes étapes d'administration de Windows Server 2019 :

**Chapitre 1 : Installation et Préparation de Windows Server 2019**

- Installation du système d'exploitation
- Configuration initiale (nom du serveur, adresse IP, mise à jour et activation)
- Bonnes pratiques de préparation du serveur

**Chapitre 2 : Installation de DNS et d'Active Directory Domain Services (AD DS)**

- Installation du rôle AD DS
- Promotion du serveur en contrôleur de domaine
- Configuration du DNS intégré à Active Directory
- Gestion des zones et enregistrements DNS

**Chapitre 3 : Installation et configuration DHCP – Windows Server 2019**

- Installation du rôle DHCP
- Création et configuration des étendues
- Gestion des options DHCP et supervision des baux

**Chapitre 4 : Joindre un poste client au domaine – Windows Server 2019**

- Préparation du poste client
- Procédure de jonction au domaine
- Vérification de la connexion et des permissions

**Chapitre 5 : Réplication du service AD DS sur Windows Server 2019**

- Installation du second contrôleur de domaine

- Configuration de la réplication AD DS
- Vérification et tests de réplication

**Chapitre 6 : Mise en place d'un Serveur de Fichiers (File Server) sous Windows Server 2019**

- Installation du rôle Serveur de fichiers
- Création et gestion des partages réseau
- Configuration des permissions NTFS et des quotas

**Chapitre 7 : Installation de Hyper-V + Création d'une VM**

- Installation du rôle Hyper-V
- Création et configuration d'une machine virtuelle
- Gestion des snapshots et ressources VM

**Chapitre 8 : Installation & Configuration de WDS (Windows Deployment Services)**

- Installation du rôle WDS
- Configuration des images de démarrage et d'installation
- Déploiement des machines clientes via PXE

## Chapitre 1 – Installation et Préparation de Windows Server 2019

Ce chapitre couvre :

✔ La création d'une machine virtuelle
✔ L'installation de Windows Server 2019
✔ Les premières configurations système
✔ L'installation des VMware Tools
✔ Le changement de langue
✔ La configuration réseau (IP statique)
✔ Les paramètres de sécurité Internet Explorer
✔ Les mises à jour Windows

## 1. Création de la Machine Virtuelle

### 1.1 Choisir l'hyperviseur et créer une nouvelle VM

L'auteur utilise **VMware Workstation** (ou Player).
Étapes :

1. Cliquer sur **Create a New Virtual Machine**.
2. Sélectionner **Typical** (recommandé).
3. Choisir :
    - **Installer disc image (ISO)** : sélection après création
    - **Guest OS type** : *Microsoft Windows*
    - **Version** : *Windows Server 2016* (car Windows Server 2019 n'apparaît pas dans la liste, mais est compatible)

### 1.2 Définir le nom et le firmware

- Donner un **nom à la VM** (ex. "Windows Server 2019").
- Choisir le firmware : **BIOS** (pas UEFI dans la vidéo).

### 1.3 Allouer les ressources

- **Processeur** : 2 à 4 cœurs selon la machine hôte.
- **RAM** : 4 Go minimum (8 Go recommandé).
- **Carte réseau** : laisser en **NAT** pour accès Internet.

### 1.4 Création du disque virtuel

- Type : **Create a new virtual disk**
- Taille : 30 à 70 Go (l'auteur prend 30 Go)
- Méthode : **Single file**
    - Avantage : meilleure performance I/O

**Résultat**

À ce stade, la VM est prête mais **sans fichier ISO**.

## 2. Attacher l'ISO d'installation

1. Aller dans **Edit Virtual Machine Settings**.

2. Dans **CD/DVD**, cliquer sur **Browse**.
3. Sélectionner le fichier ISO de Windows Server 2019.
4. Cliquez sur **OK**.

La VM est prête à démarrer.

## 3. Installation de Windows Server 2019

### 3.1 Démarrage et chargement

Au boot, l'installateur charge les fichiers → écran "Windows Setup".

Les paramètres régionaux sont en anglais, impossible de changer à cette étape :

- *Language to install* : English
- *Time and currency* : English
- *Keyboard* : US

### 3.2 Choisir l'édition

Les éditions possibles incluent :

- **Standard**
- **Datacenter**
- **Avec Interface graphique (Desktop Experience)**
- **Sans GUI (Server Core)**

Dans la vidéo, le choix est : ✔ Windows Server 2019 Standard **(Desktop Experience)**.

### 3.3 Licence et type d'installation

- Accepter le contrat.
- Choisir : **Custom: Install Windows only**.

### 3.4 Sélection du disque et installation

- Sélectionner le disque virtuel de 30 Go.
- L'installation se lance (copie des fichiers, redémarrages).

## 4. Configuration initiale Windows

### 4.1 Clé de licence

Après redémarrage, Windows demande une clé.
Vous pouvez :

- Entrer une clé MAK/KMS
- Ou cliquer sur **I don't have a product key** (selon la version de l'ISO)

### 4.2 Création du mot de passe administrateur

Windows demande :

- Utilisateur : **Administrator**
- Mot de passe fort obligatoire (majuscules + chiffres + caractères)

⚠️ Clavier **anglais** → attention à A, M, Q, Z.

## 5. Premier démarrage et prise en main

- Se connecter avec **Administrator**.
- Accepter la connexion réseau (NAT).
- Accéder au **Server Manager** automatiquement.

## 6. Installation des VMware Tools

Objectifs :
✔ Ajustement de la résolution écran
✔ Intégration souris / copier-coller
✔ Performances réseau et stockage améliorées

Étapes :

1. Dans VMware : **VM > Install VMware Tools**
2. Ouvrir le setup dans Windows.
3. Choisir **Typical**.
4. **Redémarrer** le serveur.

Après redémarrage → résolution correcte.

## 7. Installation du Pack de langue Français

Windows Server est en anglais.
Pour le passer en français :

1. Aller dans **Settings > Time & Language > Language**
2. Ajouter une langue : **French (France)**
3. Télécharger :
    - Pack de langue
    - OCR
    - Speech (si besoin)

4. Définir **French** comme langue d'affichage.
5. Redémarrer.

Résultat : interface en français.

**8. Configuration du nom du serveur**

Depuis **Server Manager > Local Server**

1. Cliquer sur le nom actuel (ex : WIN-JSQF5…).
2. Choisir **Modifier**.
3. Saisir un nom clair, ex. :
    - **SRV-DC01** (pour serveur AD)
    - **SRV-FICHIERS**
    - **WS2019-BASE**
4. Redémarrer.

**9. Désactiver la sécurité IE Enhaced (Internet Explorer ESC)**

Windows bloque la navigation pour raisons de sécurité.

Pour permettre l'accès au web (ex. téléchargement programmes) :

1. Server Manager → **Local Server**
2. **IE Enhanced Security Configuration**
3. Mettre :

    - Administrators : **Off**
    - Users : **On** (recommandé)

⚠️ Pour un usage production → toujours **laisser activé**.

**10. Mise à jour Windows**

Depuis **Paramètres** → **Update & Security** :

1. Rechercher des mises à jour.
2. Installer.
3. Redémarrer si demandé.

Bonne pratique :
→ effectuer toutes les mises à jour AVANT rôle Active Directory ou autres services.

**11. Configuration d'une adresse IP statique**

Windows applique une IP dynamique (DHCP).
Pour un serveur : **toujours utiliser une IP fixe**.

Étapes :

1. Server Manager > Local Server
2. À côté de "Ethernet", cliquer sur l'interface.
3. Ouvrir : **Properties > IPv4 > Use the following IP address**

Exemple de configuration :

| **Paramètre** | **Valeur (exemple)** |
| --- | --- |
| Adresse IP | 192.168.1.10 |
| Masque de sous-réseau | 255.255.255.0 |
| Passerelle par défaut | 192.168.1.1 |
| DNS préféré | 8.8.8.8 (ou futur DC) |
| DNS alternatif | 1.1.1.1 |

4. Vérifier la connectivité :

   ping google.com

5. Redémarrer.

# Chapitre 2 – Installation de DNS et d'Active Directory Domain Services (AD DS)

Dans cette partie, on installe :

✔ **DNS (Domain Name System)**

✔ **AD DS (Active Directory Domain Services)**

Ces deux rôles sont indispensables pour créer un **domaine Windows** et gérer des utilisateurs, ordinateurs, groupes et politiques de sécurité.

## 1. Présentation d'Active Directory

Active Directory (AD), introduit en 1999 (Windows 2000 Server), est une technologie permettant de :

### 1.1 Objectif principal

✔ **Centraliser l'authentification** des utilisateurs et ordinateurs dans un réseau.

### 1.2 Les trois grands ensembles dans AD

1. **Les ressources :**
   - Ordinateurs (postes clients)
   - Imprimantes / scanners
   - Dossiers partagés
   - Partages réseau

2. **Les utilisateurs et groupes :**
   - Comptes utilisateurs individuels
   - Groupes de sécurité ou distribution
   - Possibilité d'appliquer des droits et stratégies par groupe

3. **La structure logique (conteneurs et UO) :**
   - Domaine
   - Unités d'organisation (OU)

    - Arborescence
    - Forêt

L’objectif est d’organiser et sécuriser les objets du réseau.

## 2. Installation des rôles AD DS et DNS

Installation via : ✔ **Server Manager** → **Add roles and features**

### Étape 2.1 : Ouvrir l’assistant d’installation

1. Ouvrir **Server Manager**
2. Cliquer sur **Add Roles and Features**
3. Choisir **Installation based on roles or features**

### Étape 2.2 : Sélection du serveur

Le serveur affichera son nom et son IP fixe.
✔ Cliquer sur **Next**

### Étape 2.3 : Choix du rôle à installer

Cocher :

✔ **Active Directory Domain Services (AD DS)**

→ Le système vous propose d’ajouter les fonctionnalités nécessaires → **Add Features**

✔ **DNS Server**

→ AD DS nécessite un service DNS pour fonctionner correctement.

### Étape 2.4 : Validation et installation

- Laisser toutes les autres options par défaut.
- Cliquer sur **Install**.

- Patienter jusqu’à la fin de l'installation.

Une fois terminé → **Close**.

### 3. Promotion du serveur en Contrôleur de Domaine

Après l’installation, un avertissement apparaît en haut de Server Manager :

👉 **“Promote this server to a domain controller”**

**Cliquez dessus pour commencer la configuration AD.**

#### Étape 3.1 : Choisir le type de déploiement

Plusieurs choix apparaissent :

- **Add a domain controller to an existing domain** → si un domaine existe déjà
- **Add a new domain to an existing forest** → rare
- ✔ **Add a new forest → cas de la vidéo**

**Entrer le nom du domaine racine**

Exemple :**t.na** (Nom fictif, mais représentatif)

#### Étape 3.2 : Choix des niveaux fonctionnels

Laisser par défaut :

- Forest Functional Level : **Windows Server 2016**
- Domain Functional Level : **Windows Server 2016**

Cela garantit compatibilité et fonctionnalités modernes.

#### Étape 3.3 : Mot de passe DSRM

Créer un mot de passe pour le mode **Directory Services Restore Mode**.

➡️ Ce mot de passe sert à restaurer l’AD en cas de panne.

### Étape 3.4 : Paramètres DNS

Windows génère automatiquement :

- Le nom NETBIOS (ex : **TP** ou **TPY**)
- Les options DNS requises

Laisser tel quel.

### Étape 3.5 : Chemins des bases AD

Laisser les dossiers par défaut :

- NTDS
- SYSVOL
- Logs

### Étape 3.6 : Vérification et installation

L'assistant vérifie la configuration.  Si tout est vert → cliquer sur **Install**

Le serveur va :

✔ Installer AD DS
✔ Configurer DNS
✔ Créer la forêt et le domaine
✔ Redémarrer automatiquement

## 4. Connexion au domaine

Après redémarrage :

- Écran de connexion indique :
  **TPY\Administrator** ou **administrator@t.na**

On est désormais intégré dans le **domaine**.

## 5. Gestion AD : Création d'OU et d'Utilisateurs

Dans **Tools** (Server Manager) :

✔ **Active Directory Users and Computers**
✔ **DNS**

### Étape 5.1 : Créer une Unité d'Organisation (OU)

Dans la console AD :

1. Clic droit sur le domaine
2. **New** → **Organizational Unit**
3. Nommer l'OU, exemple :
    - Utilisateurs
    - Ordinateurs
    - RH
    - Informatique

Option : **Protect container from accidental deletion**

### Étape 5.2 : Créer un utilisateur

1. Dans l'OU voulue → clic droit → **New** → **User**
2. Entrer :
    - Prénom : Luc
    - Nom : (facultatif)
    - Logon : **luc**
3. Mot de passe :
    - Peut être configuré comme :
        ✔ Ne jamais expirer
        ✔ L'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe
4. Terminer → l'utilisateur est créé.

**Connexion possible via :**

- luc@t.na
- TPY\luc

**6. Utilisation du DNS**

Dans **Tools** → **DNS**

Windows a automatiquement créé :

✔ **Zone de recherche directe (Forward Lookup Zone)**
→ exemple : *t.na*

⚠ **La zone inverse (Reverse Lookup Zone) n'est pas encore créée.**
➡ Le formateur dit qu'elle sera faite dans la prochaine vidéo.

# Chapitre 3 : Installation et configuration DHCP – Windows Server 2019)

### 1. Objectif

Installer et configurer le rôle **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** sur Windows Server 2019 afin d'attribuer automatiquement des adresses IP aux machines du réseau.

### 2. 🔧 Préparation : configuration réseau du serveur

Avant d'installer DHCP, l'auteur vérifie la configuration IP du serveur :

- Adresse IP fixe : 192.168.100.x
- Passerelle : 192.168.100.250 (exemple donné)
- Nom du serveur et du domaine déjà configurés

Vérification via : ipconfig /all

- Cette étape garantit que le serveur lui-même dispose d'une configuration réseau stable avant d'attribuer des adresses aux autres.

### 3. Installation du rôle DHCP

Dans **Server Manager** :

1. **Add Roles and Features**
2. Installation basée sur les rôles
3. Sélection du serveur
4. Cocher **DHCP Server**
5. Ajouter les fonctionnalités proposées
6. Lancer l'installation
7. Une fois terminée : clic sur le panneau jaune → **Complete DHCP configuration**

**Pendant la configuration :**

- Indiquer le compte d'administration pour autoriser DHCP dans Active Directory.
- Le service est maintenant prêt mais doit être configuré (via les étendues).

### 4. Création d'une étendue DHCP (Scope IPv4)

Une **étendue** = plage d'adresses IP que DHCP peut distribuer aux clients.

**Étapes de création :**

1. Dans DHCP → IPv4 → **New Scope**
2. Donner un nom : ex. *DHCP LAN*
3. Définir la plage IP, par ex.
   - **Début :** 192.168.100.10
   - **Fin :** 192.168.100.200
4. Masque : /24 → 255.255.255.0
5. Possibilité d'exclure certaines adresses
   (ex : réserver .1 pour routeur, .2 pour serveur)
6. **Durée du bail** (Lease duration)
   - Par défaut : 8 jours
   - C'est la période pendant laquelle un client garde son IP.
7. Configurer les options supplémentaires :
   - **Passerelle (gateway)** : 192.168.100.250
   - **DNS** : IP du serveur (192.168.100.x)
   - Domaine : mon-domaine.local
8. Activer l'étendue
9. Fin de l'assistant

### 5. Résultat : serveur DHCP opérationnel

Une fois terminé :

- L'étendue apparaît sous **IPv4**
- On voit les options configurées :
  - Routeur (gateway)
  - DNS
  - Nom de domaine
- Le serveur est prêt à fournir automatiquement les adresses IP aux clients.

## Chapitre 4 : Joindre un poste client au domaine – Windows Server 2019

### 1. Objectif

Après avoir installé les services **DNS**, **DHCP**, et **Active Directory Domain Services**, ainsi qu'un utilisateur dans AD, la vidéo montre comment :

➡️ Configurer un poste client Windows pour
➡️ Recevoir une adresse IP automatiquement via DHCP
➡️ Puis **joindre le poste au domaine** Active Directory

### 2. Préparation : réseau du poste client

Le poste client doit être :

- Dans **le même réseau** que le serveur AD/DHCP
- Configuré pour recevoir une IP via **DHCP**
- Passe la carte réseau du client en **mode pont (bridged)** pour être dans le même réseau que le serveur.
- Ensuite, vérifie que le client reçoit les paramètres IP via DHCP.

**Vérification via CMD :** ipconfig /all

On observe que :

- Une IP dynamique a été attribuée (ex : **192.168.100.101**)
- La passerelle correspond
- Le DNS pointe vers le serveur AD
- Le suffixe du domaine est correct

### 3. Joindre la machine au domaine

**Étapes**

1. Ouvrir **Paramètres système avancés**
   → (clic droit sur *Ce PC* → Propriétés → Paramètres système avancés)
2. Bouton **Modifier** (nom de l'ordinateur et domaine)
3. Dans *Membre de*, choisir :
   ➢ **Domaine**
   ➢ Entrer le nom du domaine : cctp.local
4. Windows demande un compte autorisé à joindre un poste au domaine.
   **Utilisateur :** luc
   **Domaine :** cctp
   (donc login possible : luc@cctp.local ou cctp\luc)
5. Validation → **Bienvenue dans le domaine**
6. Redémarrage obligatoire du poste client.

### 4. Connexion au poste avec un utilisateur du domaine

Après redémarrage :

- L'écran de connexion propose maintenant **Connexion : CCTP** (le domaine).
- On peut se connecter avec l'utilisateur AD précédemment créé.

Exemples valides :

luc
luc@cctp.local
cctp\luc

→ Après saisie du mot de passe, le poste s'authentifie sur le domaine.

### 5. Vérification côté serveur

Dans l'outil **DHCP** sur le serveur :

- Dans **Address Leases**, on retrouve l'adresse attribuée au poste (192.168.100.101)
- Le nom du client apparaît dans la liste
- Preuve que le client est bien reconnu sur le réseau et géré par DHCP. Connexion au domaine réussie ✔️

# Chapitre 5 : Réplication du service ADDS sur Windows Server 2019

## 1. Objectif

L'objectif est de mettre en place une **architecture Active Directory redondée**, en ajoutant un **second contrôleur de domaine (DC2)** au domaine existant.

Cette redondance permet :

- la **tolérance aux pannes**
- la **répartition de charge** pour les opérations AD (authentifications, requêtes LDAP, etc.)
- la **sécurité** : si DC1 tombe, DC2 assure la continuité

## 2. Préparation du second serveur (Server 2)

### 2.1 Renommer le serveur

Comme pour tout nouveau serveur : Le nom est changé pour **SERVEUR2**.

### 2.2 Configuration manuelle de l'adresse IP

Même si DC1 héberge DHCP, un contrôleur de domaine doit **toujours** avoir une IP fixe.

Configuration :

- Adresse IP : 192.168.100.2
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 192.168.100.1
- DNS primaire : **l'adresse du premier DC** 192.168.100.1
- DNS secondaire : 127.0.0.1

Rappel : un DC *ne doit jamais* utiliser un DNS externe directement.

### 2.3 Mise de la carte réseau en mode « Host-only / Bridged »

Le serveur doit être dans **le même réseau** que DC1 pour que la réplication puisse fonctionner.

### 2.4 Test de connectivité

Ping vers DC1 : ping 192.168.100.1

Si la réponse est OK, la réplication pourra fonctionner.

## 3. Joindre le serveur au domaine

Dans **Système** → **Modifier les paramètres** → **Domaine** :

Domain : cctp.local

- Windows demande un compte de domaine disposant des droits nécessaires :
  → administrateur@cctp.local

Après validation :
✔️ « Bienvenue dans le domaine »
✔️ Redémarrage obligatoire

## 4. Installation du rôle AD DS sur SERVEUR2

Après redémarrage et connexion au domaine :

1. Ouvrir **Gestionnaire de serveur**
2. Aller dans **Ajouter des rôles et fonctionnalités**
3. Choisir : **Active Directory Domain Services (ADDS)**
4. Ajouter les fonctionnalités requises
5. Suivant → Installer

## 5. Promotion en second contrôleur de domaine

Une fois AD DS installé :

1. Cliquer sur l'alerte jaune : **« Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine »**

2. Sélectionner l'option : ✔️ **Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant**
3. Renseigner le domaine : cctp.local
4. Passerelle d'authentification (Admin AD)
5. Choisir les options du DC :
    - DNS Server ✔️
    - Global Catalog ✔️
    - Ne pas cocher RODC (DC en lecture seule)
6. Saisir le mot de passe du **mode de restauration (DSRM)**
7. Laisser les chemins par défaut
8. Vérification de la configuration → Installer

➡️ Le serveur redémarre automatiquement.

### 6. Vérification de la réplication AD

Après redémarrage :

#### 6.1 Vérifier dans "Sites et services Active Directory"

Ouvrir **Outils** → **Sites et services AD** :

On y voit :

- Le site **Default-First-Site-Name**
- Les deux DC :
    - SERVEUR1
    - SERVEUR2

➜ La présence des deux serveurs dans le même site confirme l'intégration correcte.

#### 6.2 Tester la réplication

Dans la console :

- Clic droit sur SERVEUR2 → **Répliquer maintenant**

- Vérifier que l’opération est un succès

**7. Vérification fonctionnelle : réplication des objets AD**

Pour confirmer la réplication :

**7.1 Sur SERVEUR1 :**

Créer un utilisateur dans "Users" :→ Nom : **replicationUser**

Paramètres :

- Décocher « L’utilisateur doit changer de mot de passe »
- Décocher « Le mot de passe n’expire jamais » (selon vidéo)

Enregistrer.

**7.2 Sur SERVEUR2 :**

Ouvrir "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory"

➡️ L’utilisateur **replicationUser** apparaît également ici
➡️ La réplication fonctionne parfaitement

**8. Résultat final**

À la fin :

- Le domaine dispose maintenant de **deux contrôleurs de domaine répliqués**
- Les données AD sont synchronisées :
  - Utilisateurs
  - Groupes
  - Machines
  - Objets d’OU
  - DNS intégré
- AD reste disponible même si l’un des serveurs tombe

# Chapitre 6 : Mise en place d’un Serveur de Fichiers (File Server) sous Windows Server 2019

Ce guide reprend pas à pas ce qui est fait dans la vidéo, en expliquant **chaque action**, **son rôle**, et **les bonnes pratiques**.

## 1. Objectif

Mettre en place un **serveur de fichiers** permettant :

- Le stockage centralisé des données.
- Le partage de dossiers au sein d’un réseau.
- La gestion des droits d’accès via **NTFS** et **les partages réseau**.
- L’ajout d’un disque dédié au stockage.

## 2. Installation du rôle File Server

### 🔹 2.1 Ouvrir le Gestionnaire de serveur

Depuis Windows Server → “Gestionnaire de serveur”.

### 🔹 2.2 Ajouter le rôle

- Aller dans : **Gérer** → **Ajouter des rôles et fonctionnalités**
- Type d'installation : *Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité*
- Choisir le serveur local
- Cocher **Services de fichiers et de stockage**
- Puis sélectionner **Serveur de fichiers (File Server)**

➡️ **But :** activer les fonctions nécessaires pour créer, partager et gérer des dossiers réseau.

### 🔹 2.3 Installer

- Cliquer sur *Installer*

- Lancer la validation post-installation

## 3. Préparation du stockage : ajout d’un disque dur

La vidéo montre l’ajout d’un second disque (virtuel) mais le guide s’applique à tout disque.

### 🔹 3.1 Aller dans "Gestion des disques"

- Menu démarrer → taper *diskmgmt.msc*
- Le nouveau disque apparaît comme *Non initialisé*.

### 🔹 3.2 Initialiser le disque

- Clic droit → **Initialiser le disque**
- Choisir : **MBR** (suffisant pour un disque de données)

### 🔹 3.3 Créer et formater la partition

- Clic droit → **Nouveau volume simple**
- Choisir la taille
- Attribuer une lettre (ex : E:)
- Formater en **NTFS**
- Nommer le volume (ex : DATA)

➡️ **Pourquoi ?**
Ce disque servira exclusivement au stockage des dossiers partagés du File Server.

## 4. Création et partage des dossiers

### 🔹 4.1 Créer la structure de dossiers

Exemple :

- DATA
  ├── Public
  ├── Direction
  └── Service Compta

➡️ Ces dossiers serviront à expliquer les droits NTFS.

### 🔹 4.2 Créer un partage réseau

Pour chaque dossier :

- Clic droit → **Propriétés**
- Onglet **Partage**
- **Partager…** ou utiliser **Partage avancé**

**Modes de partage**

1. **Partage simple**
   → Permissions limitées.
2. **Partage avancé** (recommandé)
   → Permet un contrôle fin : lecture, modification, contrôle total.

➡️ **Bonne pratique :**
Utiliser *Partage avancé* + *Permissions NTFS* → le modèle de gestion le plus professionnel.

## 5. Gestion des permissions NTFS

Les permissions NTFS permettent de contrôler :

- qui peut lire, modifier ou supprimer les fichiers,
- seulement sur le serveur (et pas depuis le réseau uniquement).

### 🔹 5.1 Accéder aux droits NTFS

- Clic droit sur le dossier → **Propriétés**

- Onglet **Sécurité**

### 🔹 5.2 Comprendre les permissions

| **Permission** | **Effet** |
|---|---|
| Lecture | Lire et exécuter les fichiers |
| Modification | Modifier, créer, supprimer |
| Contrôle total | Droits complets |

### 🔹 5.3 Exemple

- Le dossier **Public** : accessible à tout le monde (utilisateurs du domaine).
- Le dossier **Direction** : accessible uniquement au groupe Direction.
- Le dossier **Compta** : réservé au groupe Comptabilité.

➡️ **Bonne pratique :** Créer des **groupes** dans AD puis donner les droits aux groupes, jamais directement aux utilisateurs.

## 6. Vérification depuis un poste client

Une fois les partages créés :

1. Aller sur un PC membre du domaine.
2. Taper dans l'explorateur : \\NomDuServeur
3. Les dossiers partagés apparaissent.

Test :

- Le dossier Public est ouvert par tout utilisateur.
- Le dossier Direction n'est pas accessible par un utilisateur non autorisé → *Accès refusé*.

➡️ **Résultat attendu** :Le contrôle d’accès fonctionne grâce aux permissions NTFS + partages.

**7. Bonnes pratiques professionnelles**

- **Séparer le disque système (C:) et le disque de données (D: ou E:)**
- Toujours utiliser les **groupes AD** pour gérer les droits.
- Combiner :

  **Permission Partage = Contrôle total**

  **Permission NTFS = restriction réelle**
- Documenter la structure des permissions.
- Prévoir une stratégie de sauvegarde.

# Chapitre 7 : Installation de Hyper-V + Création d'une VM (Windows Server 2019)

## 1. Objectif

À l'issue de ce chapitre, vous serez capable de :

- Activer et installer le rôle **Hyper-V** sur Windows Server 2019.
- Résoudre le problème de virtualisation bloquée dans les paramètres CPU.
- Ajouter un **disque de stockage** dédié aux VM.
- Créer un **commutateur virtuel (vSwitch)**.
- Créer et installer une **machine virtuelle** (VM) sur Hyper-V.

## 2. Prérequis

Avant de commencer, vous devez :

✔ Avoir Windows Server 2019 installé
✔ Avoir configuré nom + adresse IP du serveur
✔ Avoir une machine physique/VM avec virtualisation activée
✔ Disposer d'un ISO Windows (2012, 2016, 2019…) pour tester la création de la VM

## 3. Installation du rôle Hyper-V

### 🔹 3.1 Ouvrir le gestionnaire de serveur

→ Menu Démarrer → *Server Manager*

### 🔹 3.2 Ajouter le rôle Hyper-V

- Gérer
- Ajouter des rôles et fonctionnalités
- Installation basée sur un rôle
- Sélectionner le serveur local
- Cocher **Hyper-V**

- Ajouter les fonctionnalités demandées

❗ **Problème rencontré**

L'installation échoue car **la virtualisation n'est pas activée pour cette VM** dans les paramètres du logiciel utilisé.

**4. Correction du problème : activer la virtualisation**

La vidéo utilise une machine virtuelle dans un autre hyperviseur (VMware/VirtualBox).

Hyper-V nécessite :

✔ **VT-x / AMD-V**
✔ **EPT**
✔ **Virtualisation imbriquée**

Dans le logiciel hôte → paramètres de la VM → **CPU / Processor** :

👉 Cocher **TOUTES les cases liées à la virtualisation**

- Enable VT-x / AMD-V
- Enable Nested Virtualization
- Expose hardware virtualization to this VM
- Etc.

Si Hyper-V refuse toujours de s'installer :utiliser les **commandes PowerShell**.

**5. Installation d'Hyper-V par PowerShell (méthode alternative)**

Ouvrir **PowerShell en administrateur** :

**Commandes utilisées dans la vidéo :**

➢ **Installer Hyper-V :**
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All

➢ **Pour Hyper-V Manager (outil graphique) :**

Install-WindowsFeature -Name Hyper-V-Tools

➢ **Pour la gestion distante :**

Install-WindowsFeature RSAT-Hyper-V-Tools

*Chaque commande doit être copiée EXACTEMENT : attention aux tirets et espaces.*

Une fois les commandes exécutées → **redémarrer le serveur**.

## 6. Ajouter un disque dédié au stockage des VM

### 🔹 6.1 Ajouter un disque dans l'hyperviseur principal

Dans VMware/VirtualBox :

- Ajouter un **nouveau disque** (ex : 30 Go)

### 🔹 6.2 Initialiser et formater le disque

Depuis Windows Server :

- Clic droit menu Démarrer → **Gestion du disque**
- Disque → *Mettre en ligne*
- Initialiser en **MBR**
- Nouveau volume simple
- Format NTFS
- Nom du volume (ex : **VM_STORAGE**)

Ce disque sera utilisé pour stocker les VM Hyper-V.

## 7. Création des commutateurs virtuels (vSwitch)

Dans **Hyper-V Manager** :

1. Aller dans **Virtual Switch Manager**
2. Créer les 3 types de commutateurs :

🔸 **Externe**

→ permet à la VM d'accéder au réseau physique / Internet

🔸 **Interne**

→ communication entre hôte + VM uniquement

🔸 **Privé**

→ communication VM ↔ VM uniquement

➡️ Créez les 3 : "External", "Internal", "Private".

## 8. Création d'une machine virtuelle (VM)

Dans Hyper-V Manager :

- Clic droit sur le serveur
- **New → Virtual Machine**

### 🔹 8.1 Nom et emplacement

- Nom : ex. *WinServer2012*
- Emplacement : choisir le disque **VM_STORAGE**

### 🔹 8.2 Spécifications de la VM

- Génération 1 (compatible 32/64 bits)
- RAM : 1024 Mo (1 Go) ou plus
- Réseau : choisir le vSwitch (ex : *External*)
- Disque virtuel : 20 Go ou plus

### 🔹 8.3 Installer le système

- Choisir : **Installer un OS depuis un fichier ISO**
- Parcourir → sélectionner l'ISO du Windows Server souhaité

Valider → **Finish**.

**9. Démarrer et installer Windows dans la VM**

Dans la console Hyper-V :

- Clic droit → **Start**
- Puis → **Connect**

L'installation classique débute :

1. Choix langue/clavier
2. Entrer une clé produit
3. Sélectionner l'édition
4. Accepter la licence
5. "Installation personnalisée"
6. Choisir le disque virtuel
7. Laisser l'installation se terminer
8. Créer le mot de passe administrateur

➡️ Création d'une VM Windows Server 2012 R2.

**10. Résultat final**

À la fin :

- Hyper-V est installé
- Le serveur dispose d'un disque dédié aux VM
- Trois commutateurs virtuels sont configurés
- Une machine virtuelle Windows Server est opérationnelle et démarre correctement

# Chapitre 8 : Installation & Configuration de WDS (Windows Deployment Services)

**Déploiement automatisé d'un système Windows via PXE / Réseau**

## 1. Objectif du module

À la fin de ce guide, vous serez capable de :

- Comprendre le rôle de **WDS** et le fonctionnement du **boot PXE**
- Installer et configurer le rôle WDS sur Windows Server 2019
- Configurer un serveur DHCP pour faciliter le boot PXE
- Ajouter un disque pour stocker les images
- Importer des images de démarrage et d'installation (Windows 7, 10, Server…)
- Réaliser un déploiement complet d'une machine via le réseau

## 2. Introduction à WDS

### 2.1 Qu'est-ce que WDS ?

WDS (Windows Deployment Services) est un rôle serveur permettant de :

✔ Déployer des systèmes Windows **à distance**, sans CD/clé USB
✔ Démarrer des PC via le réseau grâce au **PXE (Preboot Execution Environment)**
✔ Automatiser l'installation de Windows
✔ Gérer des images personnalisées

Introduit avec **Windows Server 2008**, il remplace l'ancien service RIS (Remote Installation Service).

### 2.2 Avantages

- Déploiement rapide (~15 minutes pour une image de base)
- Possibilité de déployer **plusieurs images en parallèle**
- Interface claire et centralisée
- Support pour images personnalisées (drivers, utilitaires, logiciels)

- Prise en charge du boot PXE même sur machines sans support → via “ISO boot”

### 2.3 Inconvénients

- Nécessite une **bonne connexion réseau**
- Charge réseau importante pendant les installations
- Une quantité minimale de RAM est nécessaire côté client
- Temps d’attente lié au téléchargement de l’image

### 2.4 Le rôle du PXE

PXE = **Preboot Execution Environment**

Il permet à un ordinateur de :

1. Démarrer sur la carte réseau
2. Contacter le serveur DHCP
3. Télécharger une image boot (boot.wim) depuis WDS
4. Lancer l’assistant d’installation Windows

5. Installer le système à distance

C’est la clé du déploiement automatisé.

## 3. Préparation du serveur

Avant d’installer WDS, le serveur doit :

- Avoir un **nom configuré**
- Être **rejoint à un domaine Active Directory**
- Avoir une **adresse IP fixe**
- Avoir le **DNS du domaine** configuré
- Disposer d’une **partition NTFS dédiée** pour les images WDS

## 4. Installation du rôle WDS

### 4.1 Ouvrir le Gestionnaire de serveur

Server Manager → « Ajouter des rôles et fonctionnalités »

### 4.2 Choisir :

- Installation basée sur un rôle
- Sélectionner le serveur Windows Server 2019
- Cocher **Windows Deployment Services**

Sélectionnez deux sous-composants:

✔ Deployment Server
✔ Transport Server

Puis → Installer.

## 5. Ajouter un disque dédié pour les images WDS

WDS a besoin d'une partition NTFS.

### 5.1 Ajouter un disque dans VMware/VirtualBox (10 Go suffisent)

### 5.2 Initialiser le disque

- Menu Démarrer → Gestion des disques
- Le disque apparaît « Non initialisé »
- Bouton droit → **Initialiser (GPT recommandé)**
- Créer un **Nouveau volume simple**
- Formater en **NTFS**
- Nom : *Images_WDS*

## 6. Configuration DHCP pour support PXE

Le serveur DHCP doit transmettre au client :

- L’adresse du serveur WDS

- Le chemin du boot PXE

**6.1 Dans DHCP → IPv4 → Options d'étendue :**

**➢ Option 066 : Nom du serveur démarrage PXE**

→ Exemple :WDS19.domain.local

**➢ Option 067 : Chemin du fichier de boot PXE**

Pour architecture 64 bits : boot\x64\wdsnbp.com

C'est ce fichier qui déclenche le lancement WDS.

**7. Configuration du rôle WDS**

Ouvrir :Outils → Windows Deployment Services

Sur le serveur WDS → clic droit → **Configurer le serveur**

Étapes :

**✔ Intégrer WDS à Active Directory**

(Recommandé dans un domaine)

**✔ Choisir l'emplacement du stockage**

→ Sélectionner le disque nouvellement créé (Images_WDS)

**✔ Réponse aux clients PXE**

Choisir :« Répondre à tous les ordinateurs clients (connus et inconnus) »

Une fois terminé → WDS est prêt.

**8. Ajouter des images dans WDS**

On distingue :

- **Image de démarrage** (boot.wim) : Permet de lancer l’assistant d’installation
- **Image d’installation** (install.wim) : Les éditions Windows (Home/Pro/Enterprise…)

### 8.1 Ajouter une image de démarrage

Clic droit « Images de démarrage » → Ajouter

Sélectionner sur ISO Windows :,\Sources\boot.wim

Nom suggéré :
➡ « Windows 7 Boot »
➡ « Windows 10 Boot »
➡ « WinPE Boot »

### 8.2 Ajouter une image d'installation

Clic droit « Images d'installation » → Ajouter

Créer un groupe :
→ « Windows 7 »
→ « Windows Server »

Sélectionner dans l’ISO :\Sources\install.wim

Le serveur extrait toutes les éditions disponibles.

## 9. Création du client à déployer

Créez deux clients :

- Windows 10
- Windows Server 2019

Étapes (VMware/VirtualBox) :

1. Créer une nouvelle machine virtuelle
2. Mettre la carte réseau en mode **PXE / Boot on Network**
3. Aucun disque ISO nécessaire
4. Démarrer la VM

## 10. Déploiement via PXE

Lors du démarrage :

1. Le client envoie une requête DHCP
2. Le serveur DHCP répond avec options 066 et 067
3. Le client contacte WDS
4. Téléchargement du fichier PXE : wdsnbp.com
5. Chargement du boot.wim
6. L'assistant d'installation Windows démarre

L'utilisateur doit fournir :

- Identifiants du domaine (Admin)
- Choix de l'image à déployer
- Partitionnement du disque
- Démarrage de l'installation

## 11. Résultat final

À la fin du processus :

- Le serveur WDS est opérationnel
- Le DHCP transmet correctement les paramètres PXE
- Deux images (Windows 7 et Windows Server 2016) sont disponibles
- Les clients démarrent via le réseau et récupèrent automatiquement l'installateur
- L'installation se déroule **sans clé USB / ISO connecté**